

[별표 3]

저공해엔진의 배출가스시험 및 내구주행시험방법(제7조제1항 관련)

1. 배출가스시험 : 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 17, 「제작자동차 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정」, 「제작자동차 시험검사 및 절차에 관한 규정」에 준한다.

2. 내구주행시험

원동기동력계를 이용하여 300시간 내구운전을 실시한 후 가호의 규정에 의한 배출가스시험을 실시한다.

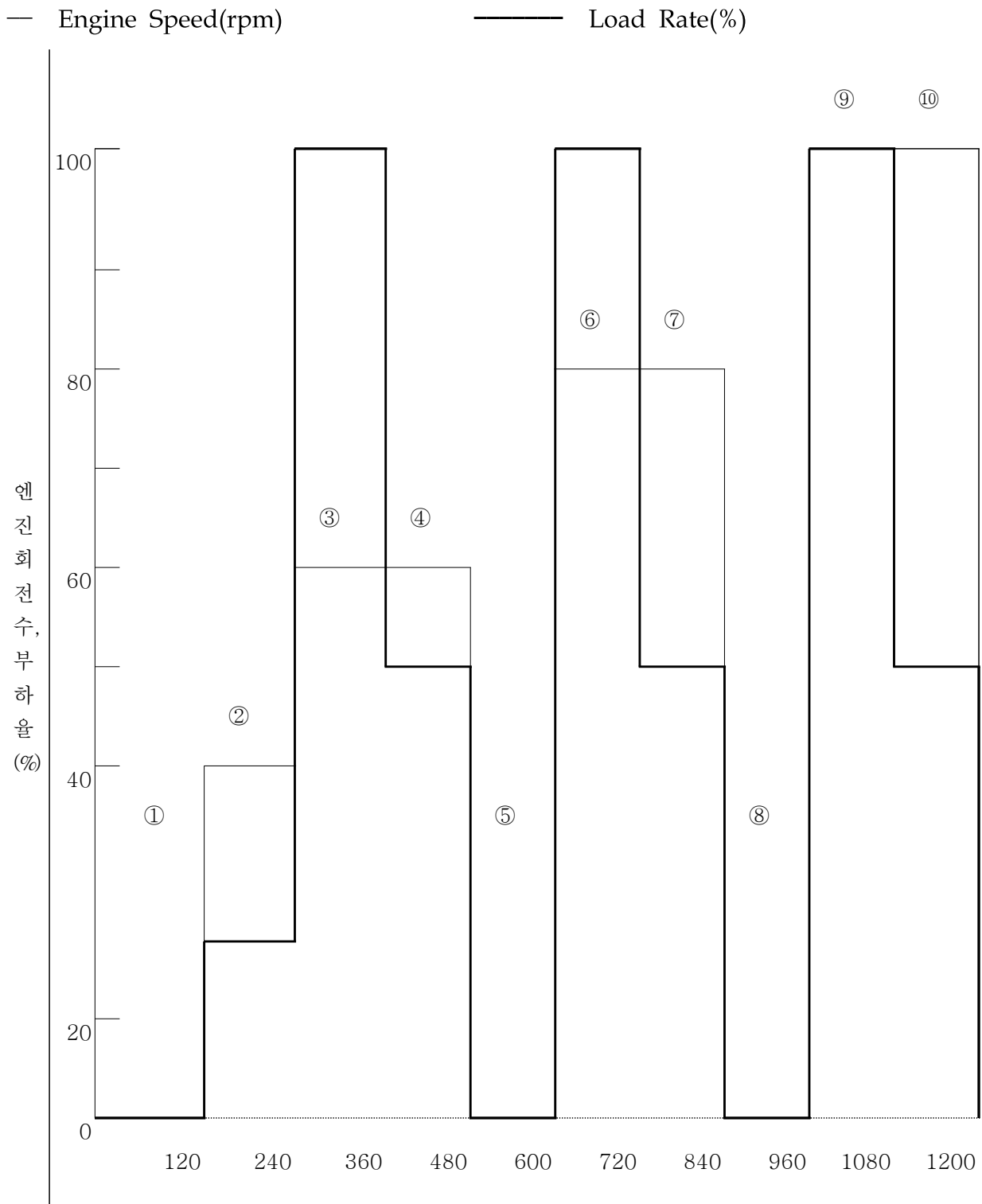
가 원동기동력계에 의한 방법 : Seoul 10 모드(300시간)

1). 운전조건

No.	Engine Speed(%)	Load Rate(%)	Driving Time(min)
1	Idling	0	2
2	40	25	2
3	60	100 (80)	2
4	60	50	2
5	Idling	0	2
6	80	100 (80)	2
7	80	50	2
8	Idling	0	2
9	100	100	2
10	100	50	2

※ 건설기계는 8모드를 사용하고 ()의 부하를 적용

2) Driving Pattern



운전시간(초)

나. (삭 제)

다. 실차내구시험

1) 주행방법

(1) 개조차량에 대하여 주요부품을 봉인한 상태에서 주행거리 만큼 실도로 주행하

면서 주행 데이터 기록 분석으로 장치 정상작동 여부 판단

- (2) 30km/h 이하, 30~60km/h, 60km/h 이상 속도 분포 비율이 일단위로 유사 수준으로 운행

2) 주행거리

- (1) 시험차종 1대에 대하여 50,000km 이상

3) 시험방법

- (1) 인증시험기관에서 규정 제6조에 따라 개조전 차량을 선정하고 최대적재중량 부과 후 차량가속 및 등판성능 시험 수행
- (2) 인증시험기관 입회하에 개조를 실시하되 개조부품 중에서 엔진성능에 영향을 미치는 부품이 교체되지 않도록 관리되어야 하며 개조부품은 인증신청 당시와 동일한 부품인지 확인되어야함
- (3) 개조직후 배출가스시험으로 인증기준 만족 여부 확인(1,000km 주행 후 실시 가능)
- (4) 실차시험은 최대적재 중량 부과 후 실시
- (5) 실차시험 중 제작사 임의 정비를 방지하기 위하여 엔진룸 전체 봉인 실시하고 정비는 정비매뉴얼에 제시된 주기에 따라 인증시험기관 입회하에 실시
- (6) 주행데이터 측정장치를 설치하여 최소 2초 단위로 배출가스 온도 및 압력, 속도, 냉각수 온도 등을 실시간 측정 및 저장
- (7) 실차시험 시작 및 종료 시점에 공회전 안전성을 포함한 ECU 주요기능 확인시험, 차량가속 및 등판성능, 출력 시험 수행으로 저공해엔진의 성능 악화 여부 판단, 기상분사방식의 경우에는 -10℃ 이하에서 냉시동성 평가
- (8) 연료공급 계통의 연료 누수 여부 판단
- (9) 실차시험 종료 후 엔진 분해를 통해 개조 부품 열적 변형 또는 결함 등을 분석
- (10) 운전자가 직접 차량운전성, 연료 만충전 주기, 차량고장 여부 및 내역 등을 일 단위로 기록 유지 하여야함